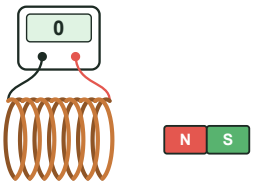
NT · KLASSE 8 · HEFTEINTRAG

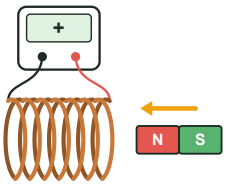
Induktion: Aus Bewegung wird Spannung

Name _____
Datum _____

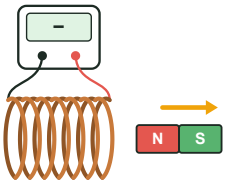
1 Was passiert in der Spule?



Magnet ruht: Das Magnetfeld in der Spule **ändert** sich nicht. Das Messgerät zeigt **0** an.



Magnet hinein: Das Magnetfeld in der Spule wird **stärker**. Die **Elektronen** im Draht werden auf eine Seite verschoben. Es entsteht eine Spannung.

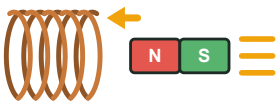


Magnet heraus: Das Magnetfeld wird **schwächer**. Die Elektronen werden in die **andere** Richtung verschoben. Die Spannung hat das umgekehrte **Vorzeichen**.

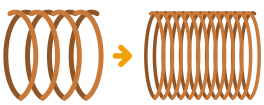
2 Das merke ich mir

Ändert sich das Magnetfeld in einer Spule, entsteht eine Spannung. Diesen Vorgang nennt man **Induktion**. Die Spannung heißt **Induktionsspannung**.

3 Wovon hängt die Spannung ab?



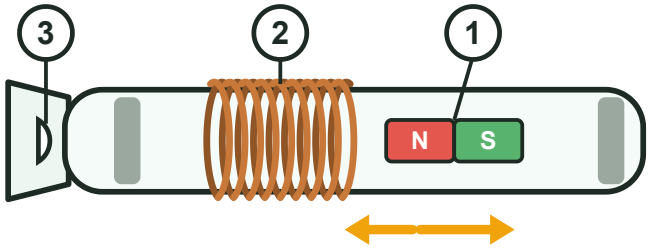




Je **schneller** sich der Magnet bewegt, je **stärker** der Magnet ist und je mehr **Windungen** die Spule hat,

desto höher ist die Induktionsspannung.

4 Das Rätsel: Licht ohne Batterie



1 **Magnet**

2 **Spule**

3 **LED**

Beim Schütteln bewegt sich der Magnet durch die Spule. So wird aus **Bewegungsenergie** dann **elektrische** Energie.